

2-Xalqaro Fizika Olimpiadasi masalalari (Budapesht, Vengriya, 1968)

Péter Vankó

Fizika instituti, Budapesht Texnika Universiteti, Budapesht, Vengriya

Annotatsiya

Qisqacha kirishdan so'ng, 1968 va 1976 yillarda Vengriyaning Budapesht shahrida tashkil etilgan 2- va 9-Xalqaro Fizika Olimpiadalarining masalalari va ularning yechimlari taqdim etiladi.

Kirish

Dr. Valdemar Gojkovskiyning tashabbusiga [1] amal qilib, men Vengriya tomonidan tashkil etilgan 2- va 9-Xalqaro Fizika Olimpiadalari masalalari va yechimlarini taqdim etaman. Men professor Rezso Kunfalvining masalalar to'plami [2], uning venger tilidagi versiyasi [3] va 9-Olimpiada holatida talabalarga berilgan original venger tilidagi masala varaqasidan (mening shaxsiy nusxam) foydalandim. Matn, tenglamalar va rasmlarni raqamlashtirish bilan bir qatorda, kerak bo'lgan joylarda faqat kichik tuzatishlar kiritildi (yozuv xatolari, kichik grammatik o'zgarishlar). Eski birliklarni, agar eski va SI birliklari birgalikda berilgan bo'lsa, tushirib qoldirdim va kerak bo'lganda ularni SI birliklariga o'tkazdim.

Agar biz dastlabki Olimpiadalarning masala varaqalarini oxirgilari bilan solishtirsak, uzunlikdagi farqni darhol sezamiz. Masalalarning qiyinchiligini baholash unchalik oson emas, lekin yechimlar, shubhasiz, ancha qisqaroq.

2-Olimpiada masalalari Vengriyadagi yuz yildan ortiq fizika musobaqalari an'anasiga amal qilgan. Masalan, eng muhim venger nazariy fizika musobaqasi (Eötvös Musobaqasi) ning topshiriqlari har doim juda qisqa. Ba'zan yechim ham bir necha satr bo'ladi, lekin bu yechim uchun g'oyani topish ancha qiyin.

9-Olimpiada haqida shaxsiy xotiralarim bor; men Vengriya jamoasining eng yosh aʼzosi edim. Ushbu Olimpiada masalalari afsonaviy va mashhur venger oʻrta maktab fizika oʻqituvchisi Miklosh Vermesh tomonidan toʻplangan va qisman ixtiro qilingan. Birinchi masalada faqat barqarorlikni batafsil oʻrganish gʻayrioddiy edi, ikkinchi masalada atmosfera bosimining ishini ayirish unutilishi mumkin edi, lekin toʻliq "ochiq" uchinchi masala biz uchun haqiqatan ham kutilmagan edi.

Eksperimental masala ham xuddi shunday qiyin edi: bugungi Olimpiadalardan farqli oʻlaroq, bizga qanday oʻlchash boʻyicha koʻrsatmalar berilmagan. (Soʻnggi yillarda yagona shunga oʻxshash ochiq eksperimental masala Lesterdagi "Magnit shaybasi" ni oʻrganish edi, 2000 yil, Kiril Izenberg tomonidan yaratilgan haqiqatan ham ajoyib masala.) Qiyinchilik qisqa vaqt ichida koʻpdan-koʻp oʻlchovlarni bajarishda emas, balki nimani va qanday oʻlchash kerakligini aniqlashda edi.

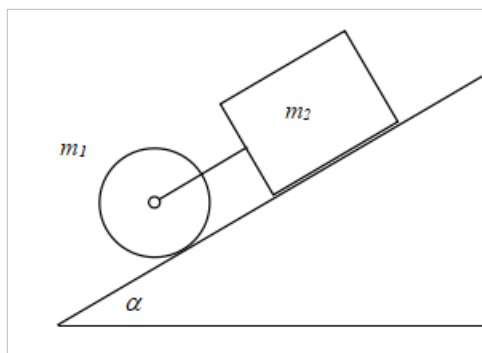
Albatta, bunday ochiq masalalarni baholash juda qiyin, ayniqsa bir necha yuz talaba uchun. Ammo 9-Olimpiadada, masalan, faqat oʻnta davlat ishtirok etdi va bitta odam barcha yechimlarni oʻqishi, solishtirishi, baholashi va ball qoʻyishi mumkin edi.

2-XFO (Budapesht, 1968)

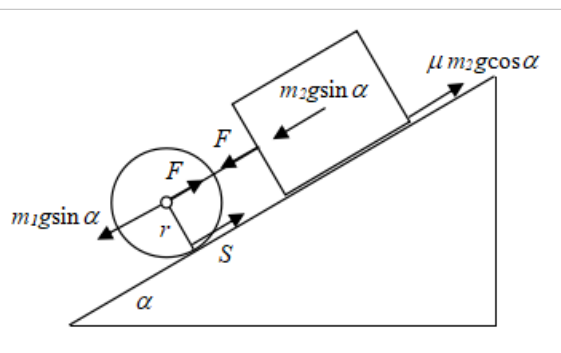
Nazariy masalalar

Masala 1

30° lik qiya tekislikda massasi $m_2 = 4$ kg boʻlgan brusok yengil shnur orqali massasi $m_1 = 8$ kg, radiusi $r = 5$ sm boʻlgan bir jinsli silindrga ulangan (*1-rasm*). Jismlar qoʻyib yuborilsa, tezlanishni toping. Brusok va qiya tekislik orasidagi ishqalanish koeffitsienti $\mu = 0.2$. Podshipnikdagi ishqalanish va dumalash ishqalanishi eʼtiborga olinmaydi.



1-rasm



2-rasm

Yechim Agar shnur tarang bo'lsa, silindr va brusok bir xil a tezlanish bilan harakatlanaadi. F shnurdagi taranglik kuchi, S esa silindr va qiya tekislik orasidagi ishqalanish kuchi bo'lsin (*2-rasm*). Silindrning burchak tezlanishi a/r ga teng. Brusokning tezlanishiga sabab bo'luvchi sof kuch:

$$m_2 a = m_2 g \sin \alpha - \mu m_2 g \cos \alpha + F,$$

va silindrning tezlanishiga sabab bo'luvchi sof kuch:

$$m_1 a = m_1 g \sin \alpha - S - F.$$

Silindrning aylanishi uchun harakat tenglamasi:

$$S \cdot r = \frac{a}{r} \cdot I.$$

(I — silindrning inersiya momenti, $S \cdot r$ — ishqalanish kuchining kuch momenti.)

Tenglamalar tizimini yechib, quyidagilarni olamiz:

$$a = g \cdot \frac{(m_1 + m_2) \sin \alpha - \mu m_2 \cos \alpha}{m_1 + m_2 + \frac{I}{r^2}}, \quad (1)$$

$$S = \frac{I}{r^2} \cdot g \cdot \frac{(m_1 + m_2) \sin \alpha - \mu m_2 \cos \alpha}{m_1 + m_2 + \frac{I}{r^2}}, \quad (2)$$

$$F = m_2 g \cdot \frac{\mu \left(m_1 + \frac{I}{r^2}\right) \cos \alpha - \frac{I \sin \alpha}{r^2}}{m_1 + m_2 + \frac{I}{r^2}}. \quad (3)$$

Bir jinsli silindrning inersiya momenti $I = \frac{m_1 r^2}{2}$. Berilgan sonli qiymatlardan foydalanib:

$$a = g \cdot \frac{(m_1 + m_2) \sin \alpha - \mu m_2 \cos \alpha}{1.5m_1 + m_2} = 0.3317g = 3.25 \text{ m/s}^2,$$

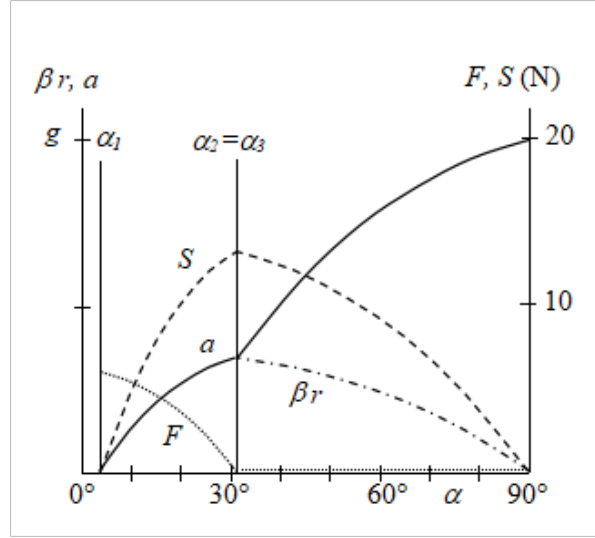
$$S = \frac{m_1 g}{2} \cdot \frac{(m_1 + m_2) \sin \alpha - \mu m_2 \cos \alpha}{1.5m_1 + m_2} = 13.01 \text{ N},$$

$$F = m_2 g \cdot \frac{(1.5\mu \cos \alpha - 0.5 \sin \alpha) m_1}{1.5m_1 + m_2} = 0.192 \text{ N}.$$

Muhokama (*3-rasmga* qarang.)

Tizim harakatlana boshlash sharti $a > 0$. (1) ga $a = 0$ ni qo'yib, α_1 burchak uchun

chegarani olamiz:



3-rasm

$$\tan \alpha_1 = \mu \cdot \frac{m_2}{m_1 + m_2} = \frac{\mu}{3} = 0.0667, \quad \alpha_1 = 3.81^\circ.$$

Silindr alohida uchun $\alpha_1 = 0$, brusok alohida uchun esa $\alpha_1 = \tan^{-1} \mu = 11.31^\circ$.

Agar shnur tarang bo'lmasa, jismlar alohida harakatlanadi. (3) ga $F = 0$ ni qo'yib, chegarani olamiz:

$$\tan \alpha_2 = \mu \cdot \left(1 + \frac{m_1 r^2}{I} \right) = 3\mu = 0.6, \quad \alpha_2 = 30.96^\circ.$$

Silindrning sirpanish sharti shundaki, S ning qiymati (bir xil ishqalanish koefitsienti olinib (2) dan hisoblangan) $\mu m_1 g \cos \alpha$ qiymatidan oshib ketadi. Bu α_3 uchun α_2 bilan bir xil qiymatni beradi. Silindr va brusok markazlarining tezlanishi bir xil: $g(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)$, silindr tubidagi ishqalanish kuchi $\mu m_1 g \cos \alpha$, silindrning periferik tezlanishi $\mu \cdot \frac{m_1 r^2}{I} \cdot g \cos \alpha$.

Masala 2

Bir stakanda 0°C haroratda 300 sm^3 toluol va boshqa stakanda 100°C haroratda 110 sm^3 toluol bor. (Hajmlar yig'indisi 410 sm^3 .) Ikki suyuqlik aralashtirilgandan keyingi oxirgi hajmni toping. Toluolning hajmiy kengayish koefitsienti $\beta = 0.001 (\text{C}^\circ)^{-1}$. Issiqlik yo'qotilishini hisobga olmang.

Yechim Agar t_1 haroratdagi hajm V_1 bo'lsa, u holda 0°C haroratdagi hajm $V_{10} = V_1/(1 + \beta t_1)$ bo'ladi. Xuddi shunday, agar t_2 haroratdagi hajm V_2 bo'lsa, 0°C da $V_{20} = V_2/(1 + \beta t_2)$ bo'ladi. Bundan tashqari, agar suyuqlikning 0°C dagi zichligi d bo'lsa, u holda massalar mos ravishda $m_1 = V_{10}d$ va $m_2 = V_{20}d$ bo'ladi. Suyuqliklar aralashtirilgandan

keyin harorat

$$t = \frac{m_1 t_1 + m_2 t_2}{m_1 + m_2}.$$

Bu haroratdagi hajmlar $V_{10}(1 + \beta t)$ va $V_{20}(1 + \beta t)$.

Aralashtirishdan keyingi hajmlar yig'indisi:

$$\begin{aligned} V_{10}(1 + \beta t) + V_{20}(1 + \beta t) &= V_{10} + V_{20} + \beta(V_{10} + V_{20})t \\ &= V_{10} + V_{20} + \beta \cdot \frac{m_1 + m_2}{d} \cdot \frac{m_1 t_1 + m_2 t_2}{m_1 + m_2} \\ &= V_{10} + V_{20} + \beta \left(\frac{m_1 t_1}{d} + \frac{m_2 t_2}{d} \right) \\ &= V_{10} + \beta V_{10} t_1 + V_{20} + \beta V_{20} t_2 \\ &= V_{10}(1 + \beta t_1) + V_{20}(1 + \beta t_2) = V_1 + V_2. \end{aligned}$$

Hajmlar yig'indisi o'zgarmasdir. Bizning holimizda u 410 sm^3 . Natija istalgan miqdordagi toluol uchun o'rinli, chunki aralashtirish har safar aralashmaga yana bitta stakan suyuqlik qo'shib borish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Masala 3

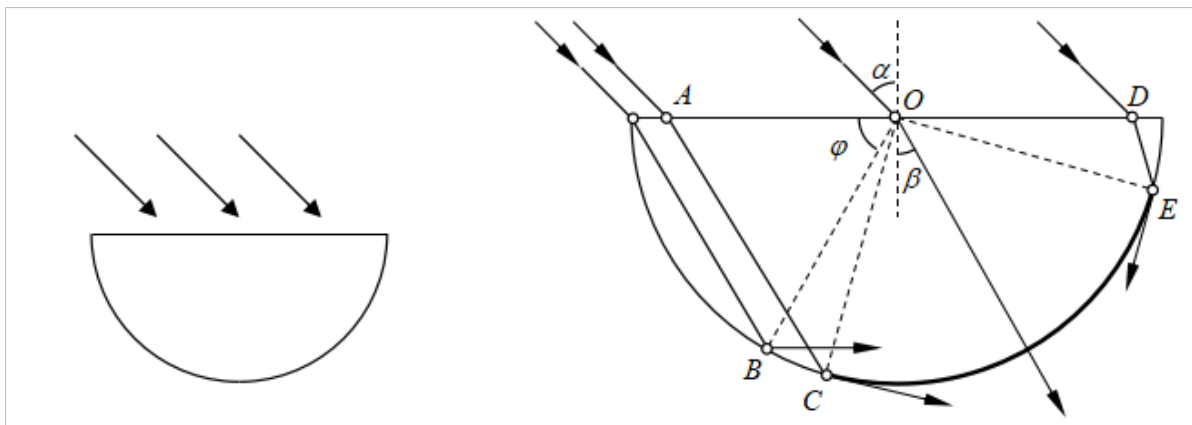
Parallel yorug'lik nurlari shishadan yasalgan yarim silindrning tekis sirtiga 45° burchak ostida, yarim silindr o'qiga perpendikulyar bo'lgan tekislikda tushmoqda (*4-rasm*). (Sindirish ko'rsatkichi $\sqrt{2}$.) Silindrik sirtidan chiquvchi nurlar qayerda joylashgan?

Yechim Shishadagi nurlarning holatini tasvirlash uchun ϕ burchakdan foydalanamiz (*5-rasm*). Sinish qonuniga ko'ra $\sin 45^\circ / \sin \beta = \sqrt{2}$, $\sin \beta = 0.5$, $\beta = 30^\circ$. Barcha tushuvchi nurlar uchun singan burchak 30° dir. ϕ 0° dan 180° gacha o'zgarganda nima sodir bo'lishini tekshirishimiz kerak.

ϕ 60° dan kichik bo'la olmasligini ko'rish oson ($\angle AOB = 60^\circ$). Kritik burchak $\sin \beta_{\text{krit}} = 1/n = \sqrt{2}/2$ bilan beriladi; demak $\beta_{\text{krit}} = 45^\circ$. To'liq ichki qaytish holatida $\angle ACO = 45^\circ$, demak $\phi = 180^\circ - 60^\circ - 45^\circ = 75^\circ$. Agar ϕ 75° dan katta bo'lsa, nurlar silindrdan chiqa oladi. Burchakni oshirib borsak, agar $\angle OED = 45^\circ$ bo'lsa, yana kritik burchakka erishamiz. Shunday qilib, nurlar shisha silindrdan quyidagi oraliqda chiqadi:

$$75^\circ < \phi < 165^\circ,$$

Chiquvchi nurlar yoyi CE 90° markaziy burchakka mos keladi.



4-rasm

5-rasm

Eksperimental masala

Tekshirish uchun har birida ikkitadan shtepsel uyasi bo'lgan uchta yopiq quti (qora qutilar) mavjud. Ishtirokchilar qutilarni ochmasdan turib, ularning ichida qanday elementlar borligini aniqlashlari va ularning xarakterli xususiyatlarini o'lchashlari kerak. O'zgaruvchan va o'zgarmas tok o'lchagichlari (ularning ichki qarshiligi va aniqligi berilgan) hamda o'zgaruvchan (50 Gs) va o'zgarmas tok manbalari ishtirokchilar ixtiyoriga beriladi.

Yechim Hech bir shtepsel uyasida kuchlanish kuzatilmaydi, shuning uchun qutilarning hech birida manba yo'q.

Avval o'zgaruvchan, keyin o'zgarmas tok yordamida qarshiliklarni o'lchab, qutilardan biri bir xil natija beradi. Xulosa: quti oddiy qarshilikni (*rezistorni*) o'z ichiga oladi. Uning qarshiligi o'lchash orqali aniqlanadi.

Qutilardan biri o'zgarmas tok uchun juda katta qarshilikka ega, lekin o'zgaruvchan tokni yaxshi o'tkazadi. U kondensatorni o'z ichiga oladi, uning qiymati $C = \frac{1}{\omega X_C}$ sifatida hisoblanishi mumkin.

Uchinchi quti ham o'zgaruvchan, ham o'zgarmas tokni o'tkazadi, uning o'zgaruvchan tok uchun qarshiligi kattaroq. U ketma-ket ulangan qarshilik va induktiv g'altakni o'z ichiga oladi. Qarshilik va induktivlik qiymatlari o'lchashlardan hisoblab topilishi mumkin.